332 形態素・構文解析情報を用いた深層格分類システム

正富欣之† 荒木健治†† 栃内香次†
北海道大学大学院工学研究科† 北海学園大学工学部††

1 はじめに

機械翻訳、自然言語処理をはじめとする言語情報処理において、「深層格」の概念は文のあるレベルでの「意味」を表示するための基本的な考え方になっている。しかし、「深層格」の概念は曖昧なものであり、どれだけの異なる格を用意し、どのような基準で認定するかについては一致した見解は得られていない。

本稿では、現在まで行なってきた研究 [1] による深層格分類の結果を用いて、形態素・構文解析済みの日本語文を効率的に 11 種類の深層格に分類することを考える。

2 本システムの概要

本システムの概要を Fig. 1 に示す。

2.1 形態素・構文解析

本稿で用いた日本語文の形態素・構文解析情報は形態素解析システム [A] と構文解析システム [B] により得られた結果である。ただし、誤った解析結果については修正を加えた。

2.2 深層格への分類

2.2.1 自動分類

登録語が入力された場合、自動的に深層格に分類する。ここでは、動詞と名詞さらには格助詞の関係から分類を行なう。動詞が登録済みで名詞が未登録の場合には、とり得る深層格が一意に決定されない時には分類語彙表 [2] を用いている。また、助詞により深層格が決定されるものについても、自動分類を行なっている。自動分類できないものについては、質問応答により深層格分類を行なう。

2.2.2 質問応答

自動分類できない語が入力された場合には、質問応答を行なうことにより深層格分類を行なう。ここでは、ユーザが動詞と名詞と助詞との関係をみて、11 種類の深層格の 1 つに決定する。

2.3 深層格の種類

ここで用いた 11 種類の深層格を Table 1 に示す。

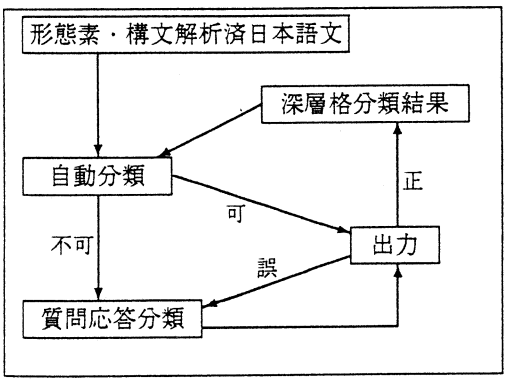


Fig. 1 本手法の処理過程

深層格	意味
動作主	動作を行なう主体
対象	動作の対象となるもの
場所	動作を行なう場所
道具	動作を実行するための道具
理由	動作を行なう理由
時	動作を行なう時
受益者	動作主から動作を受けるもの
状態	動作の行なう状態
材料	動作を行なう材料
起点	動作を行なう起点となるもの
終点	動作を行なう終点となるもの

Table 1 深層格の種類

3 実験

形態素・構文解析済みの日本語文 100 文を入力し、このシステムによる深層格分類実験を行なう。このとき用いた深層格分類結果は形態素・構文解析の両解析ともに成功した日本語単文 1000 文を、質問応答形式による深層格分類により得られたものである。また、この分類結果に出てきた単語は、動詞が 432 単語、名詞が 798 単語であった。実験結果および考察については発表にて述べる。

4 おわりに

実験結果の評価をして、システムについてどのような改良を加えるべきかを検討する方針である。また、自動分類形式のアルゴリズムについても改良を検討中である。

参考文献

[1] 正富欣之, 宮永喜一, 栃内香次: “形態素・構文解析情報を用いた自動深層格分類”, 平成 9 年度電気関係学会北海道支部連合大会講演論文集 336,p.379, October 1997
[2] 国立国語研究所: 分類語彙表, 秀英出版.

謝辞

なお、この研究の一部は文部省科学研究費補助金（課題番号 10680367）により行なわれた。また、本研究では、以下のツールを使用させて頂きました。ここに感謝の意を表します。
[A] 京都大学工学部 長尾研究室
奈良先端科学技術大学院大学 松本研究室
日本語形態素解析システム JUMAN
[B] 京都大学工学部 黒橋禎夫 長尾眞
日本語構文解析システム KNP